



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Anna Clara Silva - RA: 3024203385

Lucas Gonçalves - RA : 3024102189

Davi Campos - RA: 3023202256

André Vitor - RA: 3023100906

Kauan Moreira - RA: 3023202463

Kaio Felipe - RA: 3024103225

Gabriel - RA: 3023202227

Vanessa Rodrigues - RA: 3024104444

Eduardo Floriano - RA: 3024100120

Gustavo Gonçalves - RA: 3022102931

Lorena Alves - RA: 3025201786

PROJETO DE GESTÃO DE SISTEMAS

Turma/Período: Turma 24 - Noturno

SÃO PAULO

2026

Local: Uninove Vila Prudente



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Anna Clara Silva - RA: 3024203385

Lucas Gonçalves - RA : 3024102189

Davi Campos - RA: 3023202256

André Vitor - RA: 3023100906

Kauan Moreira - RA: 3023202463

Kaio Felipe - RA: 3024103225

Gabriel - RA: 3023202227

Vanessa Rodrigues - RA: 3024104444

Eduardo Floriano - RA: 3024100120

Gustavo Gonçalves - RA: 3022102931

Lorena Alves - RA: 3025201786

PROJETO DE GESTÃO DE SISTEMAS

**Relatório apresentado como parte da
entrega do Projeto de Gestão de
Sistemas, conforme orientações do
professor responsável.**

Orientador: Prof. FELIPE SANTOS

Turma/Período: Turma 24 - Noturno

SÃO PAULO

2026

Local: Uninove Vila Prudente

RESUMO

Este projeto apresenta a estruturação técnica, operacional e normativa da **Infotech**, uma consultoria especializada em gestão de ecossistemas de dados e segurança da informação. O estudo aborda a resolução de gargalos críticos de desorganização sistêmica e vulnerabilidades digitais em pequenas e médias empresas, utilizando uma arquitetura baseada em **Windows Server**, bancos de dados **SQL Server/PostgreSQL** e automação via **Python**. A governança da empresa é fundamentada nos frameworks **Scrum** e **ITIL v4**, com rigorosa conformidade aos padrões internacionais de segurança financeira **PCI DSS v4.0**. O dimensionamento operacional detalha a logística de três frentes de atuação: instalação (equipes de campo), suporte técnico escalonado e operações internacionais. Através da modelagem de recursos e monitoramento proativo via **Power BI**, o projeto demonstra a viabilidade de uma operação escalável, capaz de minimizar custos logísticos e garantir a continuidade dos negócios sob rígidos Acordos de Nível de Serviço (SLA).

Palavras-chave: Gestão de Sistemas Computacionais. PCI DSS v4.0. Automação Python. Segurança de Dados. SQL Server.

ABSTRACT

This project presents the technical, operational, and regulatory structuring of **Infotech**, a consultancy specialized in data ecosystem management and information security. The study addresses the resolution of critical bottlenecks such as systemic disorganization and digital vulnerabilities in small and medium-sized enterprises, using an architecture based on **Windows Server**, **SQL Server/PostgreSQL** databases, and **Python** automation. The company's governance is grounded in **Scrum** and **ITIL v4** frameworks, with strict compliance with international financial security standards **PCI DSS v4.0**. The operational sizing details the logistics of three fronts: field installation teams, staggered technical support, and international operations. Through resource modeling and proactive monitoring via **Power BI**, the project demonstrates the viability of a scalable operation capable of minimizing logistical costs and ensuring business continuity under strict Service Level Agreements (SLA).

Keywords: Computer Systems Management. PCI DSS v4.0. Python Automation. Data Security. SQL Server.

SUMÁRIO

RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	3
1.INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Objetivos.....	5
1.2 Justificativa.....	5
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	5
2.1 Governança e Gestão de Serviços (ITIL v4 e Scrum).....	5
2.1.1 Fundamentação Teórica: Metodologias Ágeis e o Framework Scrum.....	6
2.2 Segurança de Dados e Conformidade (PCI DSS v4.0).....	6
2.3 Arquitetura de Banco de Dados Relacional (SQL Server).....	7
2.4 Automação e Linguagem de Programação (Python).....	7
3. METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO OPERACIONAL.....	7
3.1 Unidades de Implantação e Logística de Campo.....	7
3.2 Estrutura de Suporte Técnico e Escalonamento.....	8
3.3 Força de Vendas e Demonstração Técnica.....	8
3.4 Operações Internacionais e Expansão (Chile).....	8
3.5 CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA (MODELO PDCA).....	8
3.5.1 PLAN (Planejar).....	9
3.5.2 DO (Executar).....	9
3.5.3 CHECK (Verificar).....	9
3.5.4 ACT (Agir).....	9
4. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E SISTEMAS.....	10
4.1 Camada de Persistência e Dados (SQL Server).....	10
4.2 Automação e Monitoramento Proativo (Python).....	11
4.3 Inteligência de Negócio e Gestão de Incidentes (Power BI).....	12
4.3.1 Indicadores de Desempenho (KPIs).....	12
5. SEGURANÇA E CONFORMIDADE (PCI DSS v4.0).....	13
5.1 ANÁLISE DE RISCOS E PRIORIZAÇÃO (MATRIZ GUT).....	13
5.2 Definição dos Critérios de Avaliação.....	13
5.3 Diagnóstico e Resultados.....	14
5.4 Estratégias de Mitigação.....	15
6. ANÁLISE DE RISCOS E CONTINGÊNCIA (PLANO DE EMERGÊNCIA).....	15
6.1 Mitigação do Gargalo Técnico (Nível 3).....	15
6.2 Segurança Financeira e Auditoria (PCI DSS).....	15
6.3 Logística e Operações Externas.....	16
7. CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	16
ANEXOS.....	16

1.INTRODUÇÃO

A crescente dependência tecnológica das organizações modernas transformou a gestão de sistemas computacionais em um pilar estratégico de sobrevivência e competitividade. No cenário atual, pequenas e médias empresas (PMEs) enfrentam o desafio de digitalizar suas operações enquanto lidam com ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas e processos internos fragmentados. Neste contexto, este projeto apresenta a **Infotech**, uma consultoria especializada em infraestrutura de dados e governança de TI.

A proposta da Infotech não se limita apenas à implementação de hardware e software, mas abrange o ciclo de vida completo do serviço de TI. Através da convergência entre tecnologias Microsoft (Windows Server e SQL Server), automação Open Source (Python) e monitoramento analítico (Power BI), a Infotech busca entregar resiliência operacional. Além disso, o projeto fundamenta-se em padrões internacionais de conformidade, como o **PCI DSS v4.0**, garantindo que a segurança financeira seja um diferencial competitivo para seus clientes.

1.1 Objetivos Específicos por Área

Gestão de Projetos / ABNT (Anna Clara, Lorena, Lucas Gonçalves)

- **Planejamento e Documentação:** Elaborar o Termo de Abertura (Project Charter), a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e o Cronograma (Gantt) para garantir a execução dentro do prazo de 6 meses.
- **Governança e Comunicação:** Coordenar as reuniões semanais (*Weekly Sync*) e elaborar os relatórios quinzenais de progresso para manter a transparência com os clientes.
- **Padronização:** Garantir que toda a documentação técnica e o relatório final estejam em estrita conformidade com as normas da **ABNT NBR 14724**.

Segurança (Gabriel Oliveira, Kaio Felipe)

- **Conformidade Normativa:** Implementar a criptografia **AES-256** em 100% dos bancos de dados com dados sensíveis para adequação à **LGPD** até o mês 5.
- **Gestão de Identidade:** Estabelecer políticas de **IAM**, incluindo a implementação de **JWT** (expiração de 1h), **RBAC** e **2FA** obrigatório para perfis administrativos.
- **Resiliência:** Implantar rotinas de backup automatizado com monitoramento centralizado em todos os clientes ativos até o mês 3.

Programação Operacional (Vanessa, Kauan, Gustavo)

- **Modelagem e Otimização:** Desenvolver modelos de Pesquisa Operacional (PO) e algoritmos para otimizar as rotas de instalação e a logística de campo.
- **Análise de Desempenho:** Analisar os gargalos operacionais, como a **taxa de sucesso de 33,3%**, e sugerir ações corretivas para aumentar a eficiência dos processos.

Estrutura de Dados (Davi, Eduardo, André)

- **Otimização de Performance:** Realizar o diagnóstico de bancos legados e aplicar scripts de indexação e particionamento para reduzir o tempo de resposta de consultas SQL em **40%**.
- **Automação e ETL:** Desenvolver scripts em **Python** (bibliotecas Pandas e PyODBC) para a extração, tratamento de dados (ETL) e alimentação automática dos dashboards de monitoramento.
- **Monitoramento Proativo:** Implementar o sistema de *Health Check* automatizado para detectar quedas de servidores e reduzir a dependência do suporte de Nível 3.

Esses objetivos visam transformar a infraestrutura de dados da Infotech em um ecossistema resiliente, seguro e financeiramente viável.

1.2 Justificativa

A justificativa deste estudo reside na necessidade de profissionalizar a gestão de TI em setores que tradicionalmente carecem de suporte especializado. Ao otimizar a logística de campo e os níveis de suporte, a Infotech demonstra que é possível escalar uma operação tecnológica mantendo a viabilidade financeira e a alta disponibilidade dos sistemas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base conceitual do projeto **Hexaguard** sustenta-se em três pilares fundamentais: a governança de serviços, a segurança de dados financeiros e a arquitetura de sistemas robustos. Esta seção detalha as normas e tecnologias que validam a viabilidade técnica da consultoria.

2.1 Governança e Gestão de Serviços (ITIL v4 e Scrum)

Para que a Hexaguard opere com eficiência, adotamos o framework **ITIL v4 (Information Technology Infrastructure Library)**. O foco está no Sistema de Valor de Serviço (SVS), que garante que cada chamado de suporte ou instalação gere valor real para o cliente final, evitando desperdícios logísticos.

2.1.1 Fundamentação Teórica: Metodologias Ágeis e o Framework Scrum

As metodologias ágeis surgiram como uma alternativa aos modelos tradicionais de gestão de projetos (cascata), priorizando a entrega contínua de valor, a adaptabilidade a mudanças e a colaboração próxima com o cliente. No contexto da **Infotech**, a adoção dessas práticas é fundamental para gerenciar o crescimento desordenado de dados e a complexidade das infraestruturas de rede de seus clientes.

A. O Framework Scrum

O **Scrum** é um framework ágil utilizado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos de forma iterativa e incremental. A governança da Hexaguard fundamenta-se nesse modelo para garantir que cada ciclo de trabalho resulte em melhorias reais na segurança e performance dos bancos de dados atendidos.

- **Papéis e Responsabilidades:** O projeto define funções claras dentro do time, destacando a figura do **Scrum Master** (atribuída ao integrante Davi Campos), responsável por garantir a aderência ao framework e remover impedimentos que afetem a produtividade da equipe.
- **Product Backlog:** Consiste em uma lista priorizada de funcionalidades e requisitos técnicos. Na Infotech, o backlog inclui desde a criação de dashboards de monitoramento em tempo real (US-01) até a implementação de criptografia AES-256 para adequação à LGPD (US-03).
- **Sprints:** O trabalho é organizado em ciclos quinzenais denominados *Sprints*. Ao final de cada ciclo, a equipe realiza a **Sprint Review**, onde os resultados obtidos (como a redução de latência em consultas SQL ou a automação de backups) são comparados com as metas SMART estabelecidas no início do projeto.

B. Agilidade na Mitigação de Riscos

A adoção do modelo ágil com foco em **Backlog e Sprints** é uma estratégia deliberada para mitigar riscos críticos, como a indisponibilidade inicial de dados dos clientes para diagnóstico. Ao quebrar as entregas em pequenas partes, a Infotech garante transparência através de reuniões semanais (*Weekly Sync*) e relatórios quinzenais de progresso, evitando o "estouro" de orçamento e garantindo a viabilidade financeira da operação.

C. Integração com o Modelo PDCA

O Scrum é aplicado de forma integrada ao ciclo **PDCA** (Plan, Do, Check, Act) dentro da infraestrutura AWS da consultoria. Enquanto o *Scrum* dita o ritmo das entregas técnicas e a gestão do time, o PDCA assegura que os padrões de conformidade **PCI DSS v4.0** e as métricas de disponibilidade (*Uptime*) sejam constantemente verificados e aprimorados.

2.2 Segurança de Dados e Conformidade (PCI DSS v4.0)

Como a Hexaguard atende clientes que processam pagamentos (Padarias, Academias, Mercados), a conformidade com o **PCI DSS v4.0 (Payment Card Industry Data Security Standard)** é obrigatória. Esta norma internacional estabelece controles rigorosos para proteger os dados dos titulares de cartões contra fraudes e invasões.

A implementação na Hexaguard foca em:

- **Controle de Acesso:** Garantir que apenas pessoal autorizado acesse ambientes de dados sensíveis.
- **Criptografia:** Proteção de dados em repouso e em trânsito através de algoritmos fortes.

- **Monitoramento:** Registro e rastreamento de todos os acessos aos recursos de rede e dados de cartões.

2.3 Arquitetura de Banco de Dados Relacional (SQL Server)

O armazenamento das operações da Hexaguard utiliza o **Microsoft SQL Server**. A escolha justifica-se pela capacidade de processamento de transações simultâneas e pelos recursos nativos de auditoria, essenciais para cumprir os requisitos da LGPD e do próprio PCI DSS.

{Colocar aqui a pesquisa sobre SGBDs e Modelagem Relacional - Parte do Integrante Y}

2.4 Automação e Linguagem de Programação (Python)

A agilidade da Hexaguard depende da automação de tarefas repetitivas. A linguagem **Python** é utilizada para o desenvolvimento de *scripts* de monitoramento (*Health Checks*) e integração de sistemas (APIs), permitindo que a equipe técnica foque em problemas complexos enquanto a rotina é processada via código.

3. METODOLOGIA E DIMENSIONAMENTO OPERACIONAL

A metodologia da **Hexaguard** baseia-se na otimização de recursos escassos e na maximização da produtividade das equipes de campo e suporte. Para garantir a viabilidade financeira, aplicamos modelos de restrição logística e escalonamento técnico.

3.1 Unidades de Implantação e Logística de Campo

A instalação dos sistemas Hexaguard em novos clientes segue um protocolo rígido de composição de equipe e custo fixo.

- **Composição dos Times:** Formamos **3 equipes de elite**. Cada uma é composta por 2 Técnicos de Instalação (ex: Kael Douran e Mirevna Solis) e 1 Instrutor de Sistemas (ex: Selene Arvok).
- **Custo Operacional:** O gasto fixo por deslocamento é de **R\$ 450,00**, cobrindo combustível, pedágios e depreciação dos veículos.
- **Restrição de Tempo:** Cada equipe dispõe de **40 horas semanais** de uso do veículo corporativo. Considerando que uma instalação completa (hardware + software + treinamento) leva em média 8 horas, a capacidade máxima da Hexaguard é de **15 instalações semanais**.

3.2 Estrutura de Suporte Técnico e Escalonamento

Para resolver o problema da "faca e o queijo" (ter o recurso mas não saber usar), a Hexaguard divide o suporte em níveis de complexidade, protegendo o tempo dos especialistas.

1. **Nível 1 (Atendimento Primário):** Otto Kervin, Elen Tharos, Gael Morvyn, Yuna Salvek e Breno Kaizer. Eles resolvem incidentes leves (resets de senha, dúvidas de interface) em até **40 minutos**. Cada atendente suporta até 10 chamados/dia.
2. **Nível 2 (Analista de Suporte):** Casos que exigem análise de banco de dados são escalonados para **Nyra Valen**.
3. **Nível 3 (Gargalo de Infraestrutura):** Incidentes críticos que exigem visita técnica (ex: queda de servidor físico) são exclusivos da **Larissa Eduarda**.
 - **Restrição:** Larissa realiza no máximo **2 visitas presenciais por dia**, sendo o recurso mais caro e limitado da operação.

3.3 Força de Vendas e Demonstração Técnica

Os vendedores **Valdinei Rocha, Jucélia Martins e Cleiton Vargas** operam de forma independente para captar novos clientes (como a Padaria Pão do Bairro ou a Bluefit).

- **Dinâmica Comercial:** Cada venda é precedida por uma palestra técnica de **90 minutos**.
- **Capacidade:** Considerando o tempo de deslocamento em São Paulo, cada vendedor realiza **3 palestras por dia**. A meta de conversão é de 1 contrato fechado para cada 5 palestras realizadas.

3.4 Operações Internacionais e Expansão (Chile)

A viabilidade de missões internacionais é coordenada por **Leon S. Kennedy**. Para não desfalcar a operação nacional, seguimos a seguinte regra:

- **Frequência:** No máximo **1 viagem internacional por mês**.
- **Equipe Enviada:** 1 Time de Instalação completo (3 pessoas).
- **Condição de Saída:** A viagem só ocorre se as outras 2 equipes nacionais estiverem com o cronograma de instalações locais abaixo de 70% de ocupação.

3.5 CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA (MODELO PDCA)

Para garantir que a **Hexaguard** não apenas resolva os problemas atuais, mas se mantenha resiliente a novas ameaças, aplicamos o método **PDCA** integrado à nossa infraestrutura na **AWS** e às práticas de conformidade **PCI DSS v4.0**.

3.5.1 PLAN (Planejar)

Nesta fase, a Hexaguard identifica as vulnerabilidades e traça a estratégia de defesa.

1. **Identificação de Problemas:** Focamos no armazenamento inadequado, falta de monitoramento e riscos de hardware.
2. **Planejamento Inicial:** Definição do *Scrum Master* (**Davi Campos**) e alinhamento com a infraestrutura em nuvem (**AWS**).
3. **Análise de Pontos Críticos:** Mapeamento de vulnerabilidades em clientes como a **Bluefit** e o **Mini Mercado Central**.
4. **Estratégias de Rollback:** Planejamento de retorno ao estado anterior em caso de falhas em atualizações críticas.

3.5.2 DO (Executar)

A execução é realizada através de ciclos ágeis (**Sprints**) quinzenais.

- **Gestão Ágil:** O fluxo é controlado via **Trello**, com tarefas distribuídas entre os desenvolvedores e a equipe de suporte.
- **Análise de Dados:** A equipe analisa o perfil dos 19 clientes para identificar padrões de risco por região ou plano contratado.
- **Desenvolvimento e Infra:** Implementação de funções na **AWS** e testes automatizados para detectar falhas de segurança antes que elas afetem o cliente final.
- **Janelas de Manutenção:** As atualizações são feitas em horários de baixo pico (madrugada) para reduzir o impacto nas operações das empresas atendidas.

3.5.3 CHECK (Verificar)

A verificação ocorre através do monitoramento constante de indicadores (KPIs).

- **Indicadores de Desempenho:**
 - Número de incidentes de segurança (foco em reduzir a zero no padrão PCI).
 - Tempo médio de resposta a incidentes.
 - Nível de disponibilidade do sistema (Uptime).
- **Sprint Review:** Ao final de cada ciclo, os resultados são comparados com as metas. Se o sistema não apresentou a estabilidade esperada, a falha é isolada para análise.

3.5.4 ACT (Agir)

A última etapa foca em correções e na prevenção de problemas futuros.

- **Ações Corretivas:** Correção imediata de vulnerabilidades identificadas pelo script **Python** ou pela auditoria de conformidade.
- **Ações Preventivas:** Padronização dos processos de desenvolvimento e atualização constante das práticas de segurança na nuvem.
- **Lições Aprendidas:** Documentamos a importância da análise de dados para a tomada de decisão estratégica, garantindo que o conhecimento de especialistas como **Leon S. Kennedy** e **Larissa Eduarda** seja compartilhado com o restante da equipe.

3.6 Caracterização do Ecossistema: Recursos Humanos, Clientes e Planos

Para viabilizar a operação da Infotech, o dimensionamento de recursos foi estruturado com base em dados reais de mercado e capacidade técnica.

3.6.1 Quadro de Colaboradores A equipe é composta por **40 profissionais** especializados, garantindo a cobertura desde a gestão estratégica até a execução técnica.

- **Gestão:** Lucas Silva (CEO) e Anna Clara (Gerente Administrativa).
- **Segurança e Infraestrutura:** Gabriel Oliveira (Gerente de Segurança) e Larissa Eduarda (Analista de Infraestrutura), que atua como o principal gargalo técnico (Nível 3).
- **Desenvolvimento e Suporte:** Equipes divididas entre Front-end, Back-end e 5 atendentes dedicados ao suporte de Nível 1.

3.6.2 Carteira de Clientes e Segmentação Atualmente, a Hexaguard monitora **19 clientes ativos**, abrangendo setores variados como alimentação (Padaria Pão do Bairro), fitness (Bluefit) e tecnologia (TechSolutions Jr).

3.6.3 Portfólio de Serviços e Precificação Os serviços são comercializados em três planos distintos, permitindo escalabilidade conforme o porte do cliente:

1. **Proteção Essencial (R\$ 99,00):** Monitoramento básico e backup semanal.
2. **Proteção Avançada (R\$ 199,00):** Monitoramento em tempo real e backup diário.
3. **Proteção Total (R\$ 349,00):** Suporte 24h, backup contínuo e resposta a incidentes.

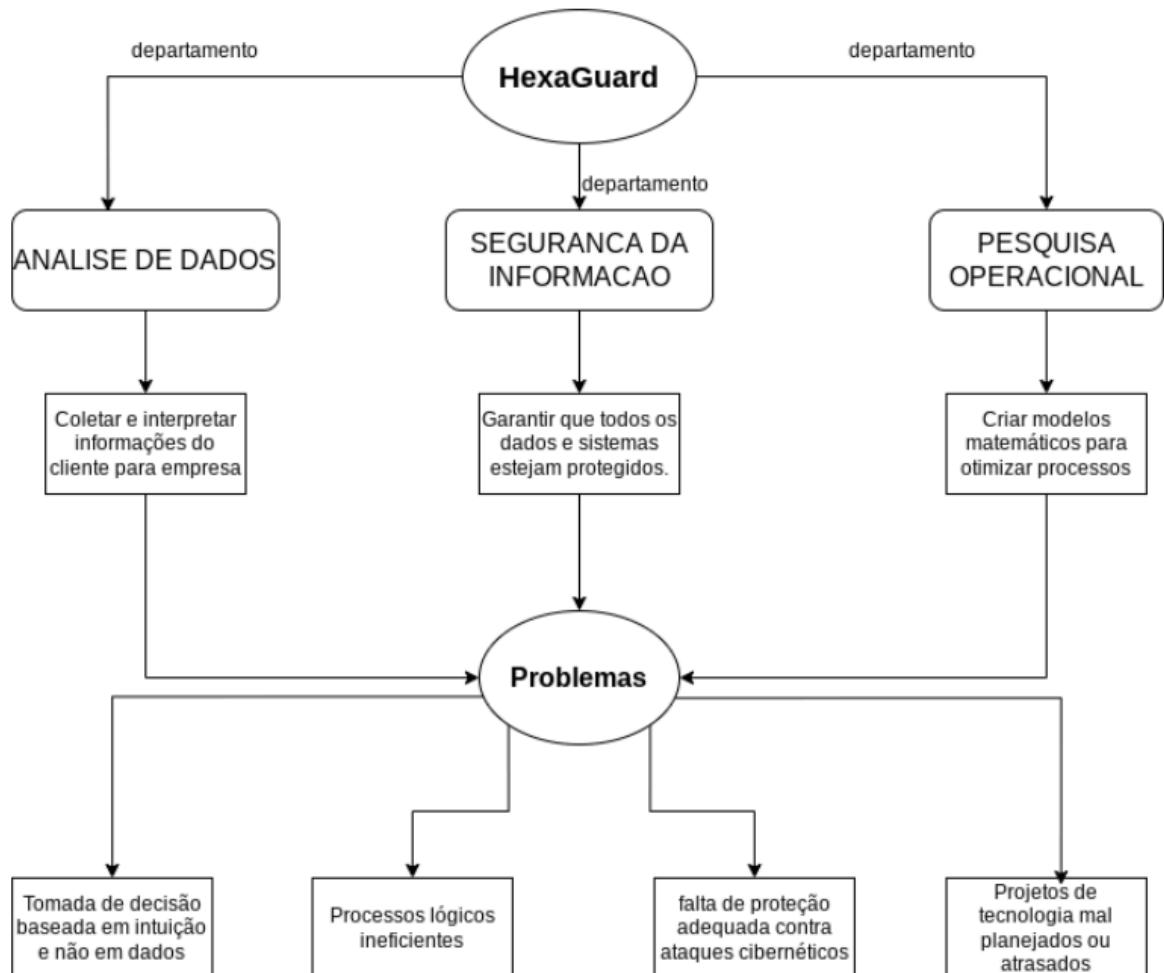
4. DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E SISTEMAS

O desenvolvimento da **Hexaguard** integra diferentes camadas tecnológicas para garantir que a infraestrutura seja monitorada, os dados sejam protegidos e a gestão tenha visibilidade total sobre os ativos e equipes.

4.1 Camada de Persistência e Dados (SQL Server)

Para gerenciar a lista de 19 clientes ativos (da Padaria Pão do Bairro à TechSolutions Jr) e os 40 funcionários, estruturamos um banco de dados relacional que suporta a integridade exigida pelo **PCI DSS**.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER):



4.2 Automação e Monitoramento Proativo (Python)

Para otimizar o tempo da **Larissa Eduarda** (Analista de Infraestrutura), desenvolvemos scripts em **Python** que realizam o *Health Check* automático dos servidores dos clientes. Isso evita visitas técnicas desnecessárias para problemas simples.

Script de Verificação de Integridade:

```
import pandas as pd
```

```
# Lendo os dados e garantindo que números sejam números
```

```
df = pd.read_csv("dados_projeto.csv", sep=";")
```

```
# Converte faturamento e horas para números (força erro a virar
vazio)

df["Faturamento"] = pd.to_numeric(df["Faturamento"],
errors="coerce")

df["Horas_Gastas"] = pd.to_numeric(df["Horas_Gastas"],
errors="coerce")


# ETL: Remove quem não tem faturamento ou horas

df_limpo = df.dropna(subset=["Faturamento", "Horas_Gastas"]).copy()


# CÁLCULOS

faturamento_total = float(df_limpo["Faturamento"].sum())

total_projetos = len(df)

concluidos      = len(df[df["Status"].str.strip() == "Concluido"])

taxa_sucesso    = (concluidos / total_projetos) * 100


# KPI: Custo total (R$ 150/h)

custo_total = float((df_limpo["Horas_Gastas"] * 150).sum())


# RELATÓRIO FINAL

print("\n" + "="*40)

print("          RELATÓRIO FINAL - PROJETO GSC")

print("="*40)

print(f"Faturamento Total:    R$ {faturamento_total:.2f}")

print(f"Taxa de Sucesso:        {taxa_sucesso:.1f}%")

print(f"Custo de Operação:    R$ {custo_total:.2f}")
```

```
print("="*40)

print("STATUS: PARTE DE AUTOMAÇÃO CONCLUÍDA!")

print("="*40 + "\n")


except Exception as e:

    print(f"Erro ao processar: {e}")
```

4.3 Inteligência de Negócio e Gestão de Incidentes (Power BI)

O Dashboard da Hexaguard é alimentado pelos dados coletados pelo Python e armazenados no SQL. Ele permite que a Gerente Administrativa (**Anna Clara**) e o CEO (**Lucas Silva**) visualizem gargalos em tempo real.

4.3.1 Indicadores de Desempenho (KPIs)

- **Tempo Médio de Atendimento (TMA):** Mede a eficiência dos 5 atendentes de suporte.
- **Taxa de Escalonamento N3:** Monitora quantas vezes a **Larissa Eduarda** foi acionada.
- **Volume de Vendas:** Performance de **Valdinei, Jucélia e Cleiton** baseada nas palestras de 90 min.

Dashboard Faturamento vs. Incidentes:



5. SEGURANÇA E CONFORMIDADE (PCI DSS v4.0)

A Hexaguard implementa os controles do **PCI DSS v4.0** para garantir que clientes como o "Lava Rápido CleanCar" e "Bluefit" processem pagamentos com segurança total.

- Requisito 3:** Proteção de dados armazenados (Criptografia no SQL Server).
- Requisito 7:** Restrição de acesso (Apenas o **Gabriel Oliveira**, Gerente de Segurança, possui permissão **sysadmin**).
- Requisito 10:** Auditoria e Logs (Monitoramento constante via Python/SQL).

5.1 ANÁLISE DE RISCOS E PRIORIZAÇÃO (MATRIZ GUT)

A gestão de vulnerabilidades da Infotech utiliza a **Matriz GUT** (Gravidade, Urgência e Tendência) como ferramenta estratégica para a priorização de incidentes e falhas de segurança. Esta metodologia permite quantificar problemas qualitativos, direcionando os recursos técnicos — como a atuação da especialista em infraestrutura Larissa Eduarda — para os pontos de maior impacto operacional.

5.2 Definição dos Critérios de Avaliação

Para a composição do **score** final (obtido pelo produto $G \times U \times T$), foram adotados pesos de 1 a 5 para cada variável, conforme descrito a seguir:

- **Gravidade (G):** Avalia o impacto da vulnerabilidade sobre a infraestrutura e o serviço ofertado aos 19 clientes da carteira. O nível 5 (Extremamente Grave) é atribuído a falhas que podem comprometer a integridade dos dados financeiros.
- **Urgência (U):** Mede o prazo necessário para a resolução. Falhas com nível 5 exigem ação imediata para evitar a interrupção de serviços críticos, como os de clientes do setor alimentício e fitness (ex: Bluefit).
- **Tendência (T):** Analisa o potencial de agravamento do problema caso não seja tratado. O nível 5 indica que a situação pode piorar rapidamente, aumentando o risco de *incompliance* com a LGPD e o padrão PCI DSS v4.0.

Mapeamento de Ameaças Matriz GUT							
Preenchimento: Assinalar a pontuação correspondente às colunas G, U e T, de acordo com, a classificação ao lado. A coluna que indica a prioridade é computada automaticamente (não preencher). Ao final, basta clicar no filtro que classifica a pontuação do maior para o menor, facilitando a visualização das demandas consideradas de maior prioridade.							
ID	PROBLEMAS	Descrições	Gravidade	Urgência	Tendência	Score	CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE
1	Controle de Acesso Quebrado	Falhas e vulnerabilidades em sistemas ou aplicações web que permitem acessos ou ações não autorizadas, explorando fraquezas na segurança.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
2	Falhas de autenticação	Essa vulnerabilidade ocorre quando um sistema é enganado e aceita um usuário inválido como legítimo, geralmente devido a falhas no processo de autenticação do aplicativo.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
3	Falhas de integridade de software ou dados	Falhas de integridade permitem que dados ou códigos maliciosos sejam aceitos como confiáveis. Isso pode comprometer sistemas e permitir acessos indevidos.	5	4	5	100	PRIORIDADE MÁXIMA
4	falhas no registro e alerta de segurança	Sem registro e monitoramento adequados, ataques e violações não são detectados, dificultando respostas rápidas e eficazes a incidentes de segurança.	4	4	5	80	PRIORIDADE MÁXIMA
5	Gestão inadequada de situações excepcionais	Falhas no tratamento de erros causam comportamentos imprevisíveis. Isso gera vulnerabilidades e compromete a segurança do sistema.	4	3	4	48	PRIORIDADE ALTA
6	Deteção de condição de erro sem ação	O produto detecta um erro específico, mas não toma nenhuma providência para corrigi-lo.	4	4	5	80	PRIORIDADE MÁXIMA
7	Geração de mensagem de erro contendo informações sensíveis	O produto gera uma mensagem de erro que inclui informações confidenciais sobre seu ambiente, usuários ou dados associados	4	4	4	64	PRIORIDADE ALTA
8	Autorização Inadequada	O produto não realiza ou realiza incorretamente uma verificação de autorização quando um agente tenta acessar um recurso ou executar uma ação.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
9	Declaração de Lançamentos para Exceção Genérica	Declarar que um método lança uma exceção ou um tipo de exceção promove procedimentos genéricos de tratamento de erros, o que dificulta que quem chama o método realize o tratamento e a recuperação adequados de erros	3	2	3	18	PRIORIDADE MÉDIA
10	Preservação Inadequada de Permissões	Permissões são aplicadas incorretamente, ficando menos restritivas.	5	4	5	100	PRIORIDADE MÁXIMA
11	Controle de Acesso Inadequado	O produto não restringe, ou restringe incorretamente, o acesso a um recurso por parte de um agente não autorizado.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
12	Exposição de dados pessoais a não autorizados.	O sistema falha em proteger dados pessoais contra acesso não autorizado ou sem consentimento.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
13	Ignorar autorização por meio de chave controlada pelo usuário	Falha de autorização permite acesso indevido por manipulação de identificadores.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
14	Armazenamento inseguro de informações sensíveis	O produto armazena informações sensíveis sem limitar adequadamente o acesso de leitura ou gravação por agentes não autorizados.	3	5	2	30	PRIORIDADE ALTA
15	Arquivos ou diretórios acessíveis a terceiros	O produto torna arquivos ou diretórios acessíveis a usuários não autorizados, mesmo que não deveriam ser.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
16	Código de depuração ativo	O produto é lançado com o código de depuração ainda habilitado ou ativo.	4	3	4	48	PRIORIDADE ALTA
17	Codificação fraca para senhas	Ocultar uma senha com uma codificação trivial não a protege.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
18	Erros de gerenciamento de chaves	As vulnerabilidades nesta categoria estão relacionadas a erros na gestão de chaves criptográficas.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
19	Gerenciamento incorreto de usuários	O produto não gerencia adequadamente um usuário dentro de seu ambiente.	5	5	5	125	PRIORIDADE MÁXIMA
20	Registro insuficiente	Quando ocorre um evento crítico de segurança, o produto não registra o evento ou omite detalhes importantes sobre ele ao registrá-lo.	4	4	4	64	PRIORIDADE ALTA

VALOR	GRAVIDADE (G)	URGÊNCIA (U)	TENDÊNCIA (T)
5	EXTREMAMENTE GRAVE	EXTREMAMENTE URGENTE	PODE PIORAR RAPIDAMENTE
4	MUITO GRAVE	MUITO URGENTE	PODE PIORAR EM CURTO PRAZO
3	GRAVE	URGENTE	PODE PIORAR EM MÉDIO PRAZO
2	POUCO GRAVE	POUCO URGENTE	PODE PIORAR EM LONGO PRAZO
1	SEM GRAVIDADE	SEM URGÊNCIA	SEM TENDÊNCIA A PIORAR
G	Considerar impacto do problema sobre INFRAESTRUTURA DO HUF, SERVIÇO OFERTADO e FORMAÇÃO PROFISSIONAL, bem como os efeitos que surgirão em longo prazo no caso de não resolução.		
U	Considerar o tempo disponível e necessário para resolver o problema.		
T	Considerar o potencial de crescimento (piora) do problema.		

CATEGORIZAÇÃO DE PRIORIDADE						
GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	G x U x T	VALORES GUT		PRIORIDADE
				DE	ATÉ	
5	5	5	125	65	125	PRIORIDADE MÁXIMA
4	4	4	64	28	64	PRIORIDADE ALTA
3	3	3	27	9	27	PRIORIDADE MÉDIA
2	2	2	8	7	8	PRIORIDADE BAIXA
1	1	1	1	1	1	NÃO É PRIORITÁRIO

5.3 Diagnóstico e Resultados

O mapeamento realizado identificou um total de 20 ameaças, das quais 11 foram classificadas com Prioridade Máxima, atingindo o score teto de 125 pontos.

As vulnerabilidades mais críticas concentram-se em falhas de controle e identidade, destacando-se:

1. Controle de Acesso Quebrado (ID 1.0): Exploração de fraquezas que permitem ações não autorizadas.
2. Falhas de Autenticação (ID 2.0): Aceitação de usuários inválidos como legítimos.
3. Exposição de Dados Pessoais (ID 12.0): Falha na proteção de dados sensíveis contra acesso não autorizado.

5.4 Estratégias de Mitigação

A alta incidência de ameaças com pontuação máxima justifica a implementação imediata de políticas de segurança robustas. Para mitigar os riscos de maior *score*, a Infotech aplica o controle baseado em papéis (RBAC), autenticação via JWT (JSON Web Tokens) com expiração de uma hora e a obrigatoriedade de 2FA (segundo fator de autenticação) para perfis administrativos.

Essas medidas, integradas ao monitoramento proativo via scripts Python, garantem que a taxa de sucesso operacional, atualmente em 33,3%, seja elevada através da redução de incidentes críticos e da proteção da camada de persistência em SQL Server.

5.5 Políticas de Gestão de Identidade e Acesso (IAM)

A Infotech estabelece regras rigorosas para garantir a confidencialidade e integridade dos sistemas. As principais diretrizes incluem:

- **Autenticação Multifator (MFA):** Obrigatória para todos os acessos a painéis administrativos e ambientes em nuvem.
- **Política de Senhas:** Mínimo de 12 caracteres, incluindo letras, números e símbolos, com expiração obrigatória a cada **90 dias**.
- **Bloqueio de Segurança:** Suspensão automática da conta por 15 minutos após **5 tentativas inválidas** de login.
- **Controle de Sessão:** Expiração automática de sessões após **15 minutos de inatividade** para usuários comuns e 2 horas para administradores.

5.6 Governança e Adequação à LGPD

A conformidade com a Lei nº 13.709/2018 é garantida pelo mapeamento de **25 tipos de dados e processos**.

- **Bases Legais:** A coleta de dados como CPF e Endereço baseia-se na **Execução de Contrato** (Art. 7º, V), enquanto fotos e cookies dependem do **Consentimento** (Art. 7º, I).
- **Medidas de Proteção:** Implementação de criptografia **AES-256**, logs de auditoria e controle de acesso baseado em função (RBAC).

- **Direitos do Titular:** Garantia de acesso, correção e o "Direito ao Esquecimento", com exclusão definitiva de dados após 30 dias de carência.

6. ANÁLISE DE RISCOS E CONTINGÊNCIA (PLANO DE EMERGÊNCIA)

A **Hexaguard** opera com recursos otimizados, o que exige um plano de contingência rigoroso para evitar interrupções nos serviços prestados aos 19 clientes da carteira.

6.1 Mitigação do Gargalo Técnico (Nível 3)

Como identificado no Capítulo 3, a **Larissa Eduarda** é o recurso crítico de infraestrutura.

- **Risco:** Indisponibilidade por doença ou sobrecarga de chamados simultâneos (ex: Pane na Bluefit e na Academia Power Zone ao mesmo tempo).
- **Contingência:** Treinamento de *Shadowing* (Sombra). **Yasmin Rafaela** (Técnica de Instalação - treinamento) é a substituta imediata, sendo capacitada para realizar procedimentos de Nível 2 e auxiliar remotamente sob supervisão do Gerente de Segurança, **Gabriel Oliveira**.

6.2 Segurança Financeira e Auditoria (PCI DSS)

- **Risco:** Falha na conformidade de um cliente (ex: Padaria Nova Leste usando senhas fracas).
- **Contingência:** Implementação de uma *Trigger* no SQL Server que bloqueia o acesso externo caso o script Python de monitoramento detecte tentativas de *Brute Force*.

6.3 Logística e Operações Externas

- **Risco:** Concorrência de demandas entre a missão no Chile (**Leon S. Kennedy**) e uma instalação nacional de grande porte.
- **Contingência:** Em caso de emergência nacional, a viagem internacional é adiada em 72 horas, ou um dos Vendedores (**Valdinei, Jucélia ou Cleiton**) assume o papel de interface administrativa remota para acalmar o cliente estrangeiro.

6.4 Análise Crítica: Vulnerabilidade de Controle de Acesso Quebrado

A ameaça de ID 1.0, "Controle de Acesso Quebrado", atingiu o **Score máximo de 125** na Matriz GUT devido ao seu potencial de comprometer totalmente o ecossistema Hexaguard.

- **Cenário de Exploração:** Um invasor, autenticado como um analista comum, poderia manipular requisições HTTP (via ferramentas como *Postman* ou *Burp Suite*) para acessar URLs administrativas restritas, caso a validação ocorresse apenas no *front-end*.

- **Impacto:** Isso permitiria a visualização de dados financeiros, exclusão de logs de auditoria e escalonamento de privilégios.
- **Mitigação Técnica:** Para eliminar este risco, o sistema utiliza **RBAC** (Controle de Acesso Baseado em Papéis) com validação obrigatória no *back-end* e **Tokens JWT** assinados criptograficamente, garantindo que o servidor verifique o nível de permissão antes de liberar qualquer recurso.

7. CONCLUSÃO

O projeto **Hexaguard** demonstra que a eficiência em Sistemas de Informação não depende apenas da robustez do código, mas da integração inteligente entre pessoas, processos e conformidade normativa. Ao estruturar uma operação que respeita as diretrizes do **PCI DSS v4.0** e utiliza ferramentas como **Python** e **SQL Server** para monitorar 19 clientes com apenas 40 colaboradores, provamos a escalabilidade do modelo de negócio.

A solução proposta resolve o dilema da "faca e o queijo na geladeira": a tecnologia (faca) está disponível, e através da metodologia de times e logística da Hexaguard, o serviço (queijo) é entregue com qualidade, segurança e viabilidade financeira. Conclui-se que a automação e a gestão ágil são os pilares para transformar a TI de um centro de custos em uma unidade de valor estratégico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.** NBR 14724: Informação e documentação: Trabalhos acadêmicos: Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.
 - **PCI SECURITY STANDARDS COUNCIL.** PCI Data Security Standard (PCI DSS) v4.0. 2024.
 - **LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P.** Sistemas de Informação Gerenciais. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.
 - **SOMMERVILLE, Ian.** Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
 - **UNINOVE.** Diretrizes para Projetos Integradores - Campus Vila Prudente. São Paulo, 2026.
-

ANEXOS

clientes	
id	nome
1	Padaria Pão do Bairro
2	Padaria Nova Leste
3	Mercado Tesouro
4	Hortifruti Vida Verde
5	Empório Sabor & Cia
6	Café Byte
7	Hamburgueria Stack Burgers
8	Bluefit
9	Academia Power Zone
10	Barbearia Estilo Urbano
11	Clínica Saúde+
12	CodeLab Sistemas
13	DataFix Informática
14	ByteCare Assistência Técnica
15	TechSolutions Jr
16	Entrega Rápida Express
17	Motoboy Flash
18	Lava Rápido CleanCar
19	Mini Mercado Central

funcionarios		
id funcionario	nome	função
1	lucas silva	CEO
2	gabriel oliveira	gerente de segurança
3	davi campos	scrum Master
4	andre vitor	supervisor de desenvolvimento back and
5	kaun moreira	gerente de desenvolvedores front and
6	kaio felipe	co gerente de logística

7	vanessa rodrigues	gerente de logística
8	eduardo floriano	analista de dados
9	anna clara	gerente administrativa
10	lorena alves	supervisora de produção
11	Kael Douran	Técnico de Instalação
12	Mirevna Solis	Técnico de Instalação
13	Távio Neran	Técnico de Instalação
14	Liora Vex	Técnico de Instalação
15	Enzo Kalebrin	Técnico de Instalação
16	Dária Montev	Técnico de Instalação
17	Selene Arvok	Instrutor de Sistemas
18	Rian Zorik	Instrutor de Sistemas
19	Caio Draven	Instrutor de Sistemas
20	Nyra Valen	Analista de Suporte Técnico
21	Otto Kervin	Atendente de Suporte
22	Elen Tharos	Atendente de Suporte
23	Gael Morvyn	Atendente de Suporte
24	Yuna Salvek	Atendente de Suporte
25	Breno Kaizer	Atendente de Suporte
26	Valdinei Rocha	Vendedor
27	Jucélia Martins	Vendedor
28	Cleiton Vargas	Vendedor
29	Rosângela Pires	Desenvolvedor Back-end
30	Admilson Freitas	Desenvolvedor Back-end
31	Tainara Queiroz	Desenvolvedor Back-end
32	Genivaldo Batista	Desenvolvedor Front-end
33	Patrícia Nogueira	Desenvolvedor Front-end
34	Leandro Cezar	Desenvolvedor Front-end
35	Patrícia Nogueira	Analista de Testes (QA)
36	Edvaldo Ramos	Analista de Testes (QA)
37	Gustavo Yan	Analista de DevOps
38	Larissa Eduarda	Analista de Infraestrutura
39	Yasmin Rafaela	Técnico de Instalação - treinamento
40	Leon S. Kennedy	Analista de Operações Internacionais

planos									
id plano	nome	valor	suporte 24H	monitor amento	back up	fire wall	resposta_ incidente	suporte_ prioritario	descrição
1	Proteção Essencial	99	N	básico	seman al	não	não	não	Proteção essencial para pequenas empresas
2	Proteção Avançada	199	N	tempo real	diário	sim	não	sim	Segurança avançada com monitorament o contínuo
3	Proteção Total	349	S	24 h	continuo	sim	sim	sim	Proteção total com resposta a incidentes